الاسم : اسراء ياسر محمد عيد ابوحطب

مجموعة: أ

سكشن : ١٦

د/ مها زغلول

الموضوع : الذكاء الاصطناعي

اسراء ابوحطب

الذكاء الاصطناعي

تعريفه : هو قدرة الأنظمة الحاسوبية على أداء مهام تُنسب عادةً إلى الذكاء البشري، مثل التعلّم، والاستدلال، وحلّ المشكلات، والإدراك، واتخاذ القرار .وهو مجال بحثي في الهندسة والرياضيات وعلوم الحاسوب، يُطوّر ويدرس الأساليب والبرمجيات التي تمكّن الآلات من إدراك بيئتها، واستخدام التعلّم والذكاء لاتخاذ أفعال تزيد فرصها في بلوغ أهداف محددة.

المقدمة :

في السنوات الأخيرة أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ دخل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، وغيّر طريقة أداء المهام بوتيرة غير مسبوقة. وبينما يرى المتفائلون أن هذه التقنية تمثل بداية ثورة صناعية رابعة ستحسّن رفاهية الإنسان كما فعلت الكهرباء والإنترنت من قبل، يحذّر آخرون من أن صعوبة التنبؤ بإمكاناتها وتطبيقاتها المستقبلية قد تجعلها خارج السيطرة إذا لم تخضع للتنظيم والرقابة.

ولهذا بدأت القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا، تعيد التفكير في طريقة التعامل مع هذه التقنية، بعدما كانت تتبنى نهجًا متساهلًا خشية خسارة الريادة العالمية فيها. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع تشريعات قانونية فعّالة تضمن استخدامها بشكل مسؤول.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في كشف المخاطر التي قد تطرحها بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الوجود الإنساني وعلى الجوانب السياسية للدولة، خصوصًا في ظل الغموض الذي يحيط بنوايا الدول الراعية لهذه التقنية.

إشكالية الدراسة:

تنطلق الدراسة من أن أدوات الذكاء الاصطناعي، حين تبتعد عن التنظيم وسلطة الدولة، تفرض على الدول اتخاذ قرارات تعزز رقابتها على تطبيقاتها. وعليه تطرح الدراسة التساؤلين الآتيين:

١. هل توجد أبعاد خاصة لدى القوى العظمى تجاه أدوات الذكاء الاصطناعي؟

٢. هل يشكل تنظيم الذكاء الاصطناعي معضلة لدى القوى العظمى؟

فرضية الدراسة:

تفترض الدراسة وجود حاجة متبادلة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، فكلاهما يحتاج الآخر، لكن إذا خرج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة الإنسان فسيصبح حتمًا سببًا في تهديد وجوده.

أولًا: أنواع الذكاء الاصطناعي

يُصنَّف الذكاء الاصطناعي عادةً إلى ثلاثة أنواع رئيسية بحسب مستوى قدراته ومدى اقترابه من الذكاء البشري، وهي: الذكاء الاصطناعي الضيق، والذكاء الاصطناعي العام، والذكاء الاصطناعي الفائق. ويعكس هذا التقسيم مراحل التطور التي مرّت بها هذه التقنية، وما يُنتظر أن تصل إليه مستقبلًا.

1. الذكاء الاصطناعي الضيق(Narrow AI)

هو النوع الوحيد الموجود فعليًا في عالمنا اليوم، ويُسمّى أيضًا الذكاء الاصطناعي المحدود أو الضعيف. يتخصص هذا النوع في أداء مهمة واحدة محددة، ولا يستطيع الخروج عن نطاقها. ومن أمثلته أنظمة التعرف على الوجوه، والترجمة الآلية، وتوصيات المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وبرامج لعب الشطرنج. وقد يتفوق هذا النوع على الإنسان في المهمة التي صُمّم لأجلها، لكنه يعجز تمامًا عن أداء مهمة مختلفة. فبرنامج الشطرنج مثلًا، مهما بلغت قوته، لا يستطيع ترجمة جملة واحدة. وهو يعتمد في عمله على البيانات الضخمة التي يتدرب عليها، وعلى خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق.

2. الذكاء الاصطناعي العام(General AI)

هو ذكاء نظري لم يتحقق بعد، ويُقصد به نظام قادر على أداء أي مهمة فكرية يستطيع الإنسان القيام بها، مع قدرة على الفهم والتفكير المجرد والتعلّم من تجارب متنوعة ونقل المعرفة من مجال إلى آخر. أي أن هذا النظام لن يكون مبرمجًا لمهمة بعينها، بل سيتعلم ويتكيف كما يفعل البشر. وتسعى بعض الشركات والمؤسسات البحثية الكبرى إلى الوصول إليه، ويعدّه كثير من الباحثين من أكبر التحديات العلمية في هذا المجال. وتختلف التوقعات حول موعد تحققه اختلافًا كبيرًا، إذ يرى بعضهم أنه قريب، بينما يراه آخرون بعيدًا جدًا أو غير مضمون.

3. الذكاء الاصطناعي الفائق(Super AI)

هو مستوى افتراضي متقدم يتجاوز الذكاء البشري في جميع المجالات تقريبًا، بما فيها الإبداع واتخاذ القرار والمهارات الاجتماعية والبحث العلمي. وقد تناول الفيلسوف نيك بوستروم هذا المفهوم في كتابه عن الذكاء الفائق، محذّرًا من أن ظهور نظام يتفوق على أفضل العقول البشرية قد يصعّب السيطرة عليه. ولهذا يرتبط هذا النوع بنقاشات أخلاقية وتنظيمية واسعة حول ضرورة وضع ضوابط مسبقة قبل الوصول إليه، حتى لا يخرج عن إرادة الإنسان.

ثانيًا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي

دخل الذكاء الاصطناعي في معظم مجالات الحياة، وأصبح أداة أساسية في القطاعات الحيوية. وفيما يلي أبرز تطبيقاته.

١. في التعليم

يساهم الذكاء الاصطناعي في تخصيص التعليم بحسب مستوى كل طالب وسرعة تعلمه، من خلال منصات تعليمية تحلل أداء الطالب وتقترح عليه التمارين والشروحات المناسبة. كما يوفر مساعدين افتراضيين يجيبون عن أسئلة الطلاب على مدار الساعة، ويشرحون الدروس بأكثر من أسلوب. ويستفيد المعلمون منه في تصحيح الاختبارات الموضوعية وتحليل نتائج الطلاب وتحديد نقاط الضعف، مما يوفر وقتهم لتركيزه على الجانب التربوي والإنساني. ومن تطبيقاته أيضًا تقنيات الترجمة الفورية التي تفتح أمام الطلاب مصادر معرفية بلغات متعددة، وأدوات تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على التعلم.

٢. في الطب

يُعدّ المجال الطبي من أكثر المجالات استفادة من الذكاء الاصطناعي. فهو يساعد الأطباء في قراءة الأشعة والتحاليل وتحليل الصور الطبية بدقة وسرعة، ويُسهم في الكشف المبكر عن بعض الأمراض مثل السرطان وأمراض العيون والقلب. كما يُستخدم في اكتشاف الأدوية وتطويرها، إذ يختصر وقتًا طويلًا كان يستغرقه اختبار المركبات الكيميائية. ويدعم القرار السريري عبر تحليل السجلات الطبية للمرضى واقتراح خيارات علاجية، ويُستعان به في الجراحات الروبوتية الدقيقة وفي متابعة المرضى عن بُعد عبر الأجهزة القابلة للارتداء. ومع ذلك يبقى القرار النهائي بيد الطبيب، فالذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا بديل عن الخبرة البشرية.

٣. في التجارة والاقتصاد

تعتمد الشركات على الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك المستهلكين وتوقع احتياجاتهم، وتقديم توصيات شخصية للمنتجات، كما يحدث في المتاجر الإلكترونية. وتُستخدم روبوتات المحادثة في خدمة العملاء والرد على استفساراتهم في أي وقت. كما يساعد في إدارة المخزون وسلاسل الإمداد، وتحديد الأسعار، واكتشاف عمليات الاحتيال المالي، وتحليل الأسواق والتنبؤ بتحركاتها. وفي مجال التسويق الرقمي، يساهم في استهداف الإعلانات للجمهور المناسب وتحليل أداء الحملات وإنشاء المحتوى. وهذه الاستخدامات تزيد الكفاءة وتخفض التكاليف وتعزز قدرة الشركات على المنافسة.

٤. في حياتنا اليومية

أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا في تفاصيل يومنا حتى دون أن نشعر. فالمساعدات الصوتية مثل سيري (Siri) تنفذ أوامرنا الصوتية، من ضبط المنبه إلى الاتصال بالأصدقاء والبحث عن المعلومات. وتتيح لنا برامج المحادثة الذكية مثل ChatGPT كتابة النصوص وتلخيصها وشرح الأفكار المعقدة والإجابة عن الأسئلة والمساعدة في البرمجة والترجمة. وتعتمد تطبيقات الخرائط على الذكاء الاصطناعي في اختيار أسرع الطرق وتوقع الازدحام، وتعتمد منصات الفيديو والموسيقى عليه في اقتراح ما يناسب ذوق كل مستخدم. كما يظهر في كاميرات الهواتف التي تحسّن الصور تلقائيًا، وفي لوحات المفاتيح التي تتوقع الكلمة التالية، وفي السيارات ذاتية القيادة التي بدأت تدخل الاستخدام التجريبي والتجاري.

ثالثًا: مميزات الذكاء الاصطناعي وعيوبه

١. المميزات

- السرعة والدقة :يعالج كميات هائلة من البيانات في وقت قصير جدًا مقارنة بالإنسان، مع تقليل الأخطاء الناتجة عن التعب أو الإرهاق.
- العمل المتواصل :يعمل على مدار الساعة دون حاجة إلى راحة، مما يرفع الإنتاجية في كثير من القطاعات.
- أتمتة المهام المتكررة :يتولى الأعمال الروتينية، فيتيح للإنسان التفرغ للمهام الإبداعية والاستراتيجية.
- دعم اتخاذ القرار :يحلل البيانات ويكشف الأنماط التي قد لا يلاحظها الإنسان، فيساعد على اتخاذ قرارات أفضل.
- تقليل المخاطر على الإنسان :يمكنه أداء مهام في بيئات خطرة، كالتعامل مع المواد الخطرة أو استكشاف أماكن يصعب على البشر الوصول إليها.
- تحسين الخدمات :يطوّر مجالات الصحة والتعليم والنقل والخدمات الحكومية، ويجعلها أكثر كفاءة وسهولة.

٢. العيوب والمخاطر

- فقدان الوظائف :قد يؤدي إلى الاستغناء عن بعض الوظائف التقليدية، خصوصًا الأعمال الروتينية، مما يستدعي إعادة تأهيل العاملين.
- الخصوصية والأمن :يعتمد على كميات ضخمة من البيانات الشخصية، وهذا يثير مخاوف من إساءة استخدامها أو تسريبها أو مراقبة الأفراد.
- التحيز :قد ينتج قرارات متحيزة إذا دُرِّب على بيانات غير متوازنة أو تحمل تحيزات بشرية.
- المعلومات المضللة :يمكن استغلاله في توليد صور ومقاطع ونصوص مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقية، مما يهدد مصداقية المعلومات.
- الاعتماد المفرط :الاتكال الكامل عليه قد يضعف مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الأفراد، وخاصة الطلاب.
- غياب التنظيم والمسؤولية :يصعب أحيانًا تحديد من يتحمل المسؤولية عند وقوع ضرر ناتج عن قرار اتخذه نظام ذكي، ويحتاج المجال إلى تشريعات واضحة.
- مخاطر فقدان السيطرة :يحذر بعض الباحثين من أن الأنظمة المتقدمة قد تخرج مستقبلًا عن سيطرة الإنسان إذا لم تُضبط بقواعد أخلاقية وتنظيمية صارمة.

الخاتمة

يتضح مما سبق أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا يؤثر في مختلف جوانب حياتنا، وليس مجرد فكرة مستقبلية. فهو يتدرج من ذكاء ضيق نستخدمه اليوم في تطبيقات متخصصة، إلى ذكاء عام وفائق ما زال في إطار التوقعات والنقاشات النظرية. وقد أثبت قدرته على تطوير التعليم والطب والتجارة وتسهيل الحياة اليومية، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات حقيقية تتعلق بالوظائف والخصوصية والتحيز والمعلومات المضللة وإمكانية فقدان السيطرة عليه.

وعليه فإن الموقف الأمثل هو الاستفادة من إمكاناته مع الحرص على ضبطه بالتشريعات والمعايير الأخلاقية، وتحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية الإنسان والمجتمع. ويبقى الإنسان هو صاحب القرار، والذكاء الاصطناعي أداة تخدمه ولا تحل محله، ما دام استخدامه مسؤولًا وواعيًا.

المراجع

١. **ويكيبيديا العربية. مادة: الذكاء الاصطناعي.**

٢. [PDF] الذكاء الاصطناعي والوجود الإنساني: قراءة فكرية في الأبعاد السياسية

٣. **pdf** الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم

٤. **Oracle ما المقصود بالذكاء الاصطناعي؟ تعرف على الذكاء الاصطناعي**